

PANDUAN DAN KRITERIA PROYEK EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)

Mata Kuliah: Pemrograman Mobile

Materi Cakupan: Pertemuan 1 - 4 (Arsitektur, UI/UX, Layouting, Navigasi, Form & State Dasar)

Sifat Proyek: Kelompok (5 Orang)

I. DESKRIPSI PROYEK

Mahasiswa diminta untuk merancang dan membangun **Prototipe Aplikasi Mobile Interaktif** menggunakan framework Flutter. Aplikasi harus merepresentasikan solusi dari permasalahan nyata atau memiliki model bisnis yang jelas (mengacu pada materi Pertemuan 1 & 2), serta mengimplementasikan standar antarmuka dan navigasi yang dinamis (mengacu pada materi Pertemuan 3 & 4).

II. KRITERIA TEKNIS (REQUIREMENTS)

Aplikasi yang dikumpulkan wajib memenuhi seluruh kriteria teknis berikut:

1. Desain UI/UX & Mobile HCI (Cakupan P1 & P3)

- **Kenyamanan Navigasi (Thumb Zone):** Tombol aksi utama (FAB, Bottom Navigation) harus mudah dijangkau oleh ibu jari.
- **SafeArea & Padding:** Tidak ada elemen UI yang tertutup oleh poni layar (*notch*), sensor kamera, atau terpotong di tepi layar (*No Layout Overflow*).
- **Tema Konsisten:** Menggunakan `ThemeData` global untuk mengatur warna utama, warna aksen, dan tipografi dasar secara seragam.

2. Komposisi Layouting & Kontainer (Cakupan P3)

- Menggunakan kombinasi `Column` dan `Row` yang kompleks namun rapi.
- Menggunakan `Expanded` atau `Flexible` untuk mencegah error kuning-hitam (*RenderFlex overflow*) pada layar berukuran kecil.
- Implementasi minimal 1 elemen antarmuka yang saling bertumpuk menggunakan widget `Stack` dan `Positioned` (misalnya: Lencana notifikasi di atas ikon, atau teks di atas gambar header).
- Menggunakan dekorasi visual pada `Container` atau `Card` (seperti *Border radius* dan *Box shadow*).

3. Tampilan Daftar Dinamis (Cakupan P4)

- Mengimplementasikan `ListView.builder` ATAU `GridView.builder` untuk menampilkan daftar data secara dinamis.
- Harus memuat minimal 10 data tiruan (*dummy statis*) dalam bentuk List atau Map di dalam kode.
- Menggunakan `ListTile` atau rancangan Card kustom untuk setiap iterasi item di dalam list/grid.

4. Navigasi & Routing Antar Halaman (Cakupan P4)

- Aplikasi harus memiliki **minimal 3 halaman (screen) yang berbeda** (contoh: Layar Home, Layar Detail Produk, dan Layar Profil/Keranjang).
- Menggunakan `Navigator.push` dan `Navigator.pop` (atau Named Routes) untuk perpindahan layar.
- **Kirim Data (Argument Passing):** Wajib ada mekanisme pengiriman data dari satu halaman ke halaman lain (misal: Menekan salah satu item berita di list Home, lalu judul dan isi berita tersebut muncul di halaman Detail).
- Menggunakan navigasi struktural permanen: `BottomNavigationBar` ATAU `Drawer`.

5. Manajemen State Dasar & Form Validasi (Cakupan P3 & P4)

- **StatefulWidget:** Wajib memiliki interaksi dinamis yang mengubah UI menggunakan `setState()` (misalnya: tombol *like* yang berubah warna saat ditekan, atau counter jumlah keranjang).
- **Form & Validasi:** Terdapat minimal 1 formulir (Login, Registrasi, atau Tambah Data) yang menggunakan widget `Form` dan `TextFormField`.
- Menggunakan `GlobalKey<FormState>` dengan minimal 2 aturan validasi (misal: input tidak boleh kosong dan minimal 6 karakter).
- Menampilkan umpan balik (*Feedback*) kepada pengguna menggunakan `SnackBar` setelah aksi validasi berhasil dilakukan.

III. STRUKTUR PENGUMPULAN

1. **Source Code:** Diunggah ke GitHub Repository (diatur publik).

2. **File README.md di GitHub:**

- Nama dan NPM Anggota Kelompok.
- Deskripsi Singkat Aplikasi & Model Bisnis Monetisasinya.
- Screenshot layar utama aplikasi (minimal 3 screenshot).

IV. RUBRIK PENILAIAN (SKALA 100)

Aspek Penilaian	Kriteria Pencapaian Target	Bobot
A. Kesesuaian UI/UX & Tema	Hierarki visual sangat jelas, penerapan warna konsisten dengan tema, prinsip <i>Thumb Zone</i> diterapkan, dan tidak ada elemen UI yang terpotong.	20%
B. Layout & Widget List	Penggunaan Stack, Expanded, dan ListView.builder/Gridview.builder berjalan sempurna, responsif, dan tidak memakan memori berlebih.	25%
C. Navigasi & Routing	Perpindahan 3 halaman berjalan mulus, BottomNav/Drawer berfungsi tepat, dan data berhasil dikirim (passing) ke halaman detail dengan akurat.	20%

Aspek Penilaian	Kriteria Pencapaian Target	Bobot
D. Form & Interaksi State	<code>setState()</code> merender ulang UI sesuai logika, form berhasil divalidasi dengan <code>GlobalKey</code> , dan <code>SnackBar</code> muncul tepat saat aksi berhasil.	20%
E. Clean Code & Modularitas	Kode tidak menumpuk dalam satu fungsi besar di <code>main.dart</code> . Widget kompleks dipisah menjadi <i>Custom Widget Class</i> atau file terpisah.	15%